

Lista 2 - Complexidade



Ariel Alves da Silva



Academic year 2026

Índice

Índice	2
1. O que falta	3
2. Resumo	4
2.1. Séries	4
2.2. Ordem de complexidade	4
2.3. Notações	4
2.4. Método da substituição	4
2.5. Método Mestre	5
2.6. Onde o método mestre ganha da substituição	6
3. Lista 2	7
3.1. Ex. 1	7
3.1.1. Modo analítico	7
3.1.2. Modo normal	7
3.2. Ex. 2	8
3.3. Ex. 3	8
3.4. Ex. 4	8
3.5. Ex. 5	8

1. O que falta

- Método mestre (wikipedia)
- Algoritmos de ordenação (só os ferrados)

2. Resumo

2.1. Séries

$$\sum_{i=0}^n 2^i = 2^{n+1} - 1$$

$$\sum_{i=0}^n a^i = \frac{a^{n+1} - 1}{a - 1}$$

$$\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$$

2.2. Ordem de complexidade

$$c \leq \log n \leq \log^2 n \leq n \leq n \log n \leq n^2 \leq n^3 \leq 2^n \leq n!$$

2.3. Notações

$$T(n) = \mathcal{O}(f(n)) \Rightarrow 0 \leq T(n) \leq c \cdot f(n)$$

$$T(n) = \Omega(f(n)) \Rightarrow T(n) \geq c \cdot f(n) \geq 0$$

$$T(n) = \Theta(f(n)) \Rightarrow 0 \leq c_1 \cdot f(n) \leq T(n) \leq c_2 \cdot f(n)$$

Obs: c é sempre maior que zero. (se for menor que zero, isso contraria a desigualdade da definição)

2.4. Método da substituição

Escolha um limite superior para a função e verifique se ela não extrapola esse limite.

$$T(n) = \mathcal{O}(2^n) \Rightarrow T(n) \leq c \cdot 2^n$$

Construir indução.

$$T(0) = 3 \leq c \cdot 2^0$$

$$T(1) = 3 \leq c \cdot 2^1$$

...

$$T(k-1) \leq c \cdot 2^{k-1}$$

$$T(k-2) \leq c \cdot 2^{k-2}$$

Substituir.

$$T(n) = T(n-1) + T(n-2) + 6$$

$$T(n) = c \cdot 2^{n-1} + c \cdot 2^{n-2} + 6 \leq c \cdot 2^n$$

$$c \cdot 2^{n-1} + c \cdot 2^{n-2} + 6 \leq c \cdot 2^n$$

$$c \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} \right) 2^n + 6 \leq c \cdot 2^n$$

$$6 \leq c \left(1 - \frac{3}{4} \right) 2^n$$

$$6 \leq c \cdot \frac{2^n}{4}$$

$$c \geq \frac{24}{2^n}$$

O importante é que existe um c que satisfaz a inequação para todo $n \geq 0$: $c = 24$. Isso comprova a complexidade assumida.

Exemplo onde c não converge:

$$c \geq \frac{n}{(n \ln n) - (n-1) \ln(n-1)}$$

$$\frac{d(n)}{dn} = 1$$

$$d((n \ln n) - (n-1) \ln(n-1)) = \ln\left(\frac{n}{n-1}\right)$$

Como o numerador sempre cresce mais rápido que o denominador, não existe c que satisfaça a inequação para $n > n_0$ fixo.

2.5. Método Mestre

Para recursões do tipo:

$$T(n) = aT\left(\frac{n}{b}\right) + f(n)$$

1. Se $f(n) = \mathcal{O}(n^{\log_b(a-\varepsilon)})$ para $\varepsilon > 0$, então $T(n) = \Theta(n^{\log_b a})$
2. Se $f(n) = \Theta(n^{\log_b a})$, então $T(n) = \Theta(n^{\log_b a} \log n)$
3. Se $f(n) = \Omega(n^{\log_b(a+\varepsilon)})$ para $\varepsilon > 0$, e se $af\left(\frac{n}{b}\right) \leq cf(n)$ para $c < 1$ e n suficientemente grande, então $T(n) = \Theta(f(n))$

Basicamente:

1. O trabalho para dividir/recombinar um problema é reduzido pelos seus subproblemas.
2. O trabalho para dividir/recombinar um problema é comparável aos subproblemas.
3. O trabalhos para dividir/recombinar um problema domina os subproblemas.

2.6. Onde o método mestre ganha da substituição

$$T(n) = 4T\left(\frac{n}{2}\right) + n$$

Por método mestre:

$$f(n) = \mathcal{O}(n) \Rightarrow \mathcal{O}(n^{\log_2 4 - \epsilon}) = \mathcal{O}(n) \Rightarrow \text{Caso 1.}$$

$$T(n) = \Theta(n^2)$$

Por substituição:

$$T\left(\frac{n}{2}\right) \leq c \cdot \left(\frac{n}{2}\right)^2 = c \cdot \frac{n^2}{4}$$

$$T(n) \leq 4\left(c \cdot \frac{n^2}{4}\right) + n \leq c \cdot n^2$$

$$n \leq 0$$

Inválido, pois $n > 0$.

A omissão dos termos de menor ordem invalidou a indução, pois não se conseguiu lidar com a sobra positiva.

Temos que adicionar um termo na complexidade interna para anular a sobra externa.

$$T\left(\frac{n}{2}\right) \leq c \cdot \left(\frac{n}{2}\right)^2 - b \cdot \frac{n}{2}$$

$$T(n) \leq 4\left(c \cdot \left(\frac{n^2}{4}\right) - b \cdot \frac{n}{2}\right) + n \leq c \cdot n^2$$

$$T(n) \leq c \cdot n^2 - 2b \cdot n + n \leq c \cdot n^2$$

$$(2b - 1)n \geq 0$$

$n > 0$ para $\forall c \in \mathbb{R}, b > \frac{1}{2}$. A indução não se contradiz.

3. Lista 2

3.1. Ex. 1

$$100n^2 = 2^n$$

$$\log_2(2^n) = \log_2(100n^2)$$

$$n = 2 \cdot \log_2(100n)$$

3.1.1. Modo analítico

Precisa utilizar a função W de Lambert.

Definition: Função W de Lambert

A função W de Lambert é a função inversa de $f(x) = xe^x$. Busca-se deixar a equação nessa forma.

1. Transformer base 2 para base natural

$$e^{n \ln(2)} = 100n^2$$

2. Extrair raiz dos lados

$$e^{\frac{n \ln(2)}{2}} = \pm 10n$$

3. Isolar termos com n multiplicando a base natural

$$\pm \frac{1}{10} = n \cdot e^{\left(-\frac{\ln(2)}{2}\right)n}$$

4. Igualar coeficiente ao expoente

$$\pm \frac{\ln(2)}{20} = \left(-\frac{\ln(2)}{2}n\right) \cdot e^{-\left(\frac{\ln(2)}{2}\right)n}$$

5. Aplicar função W de Lambert

$$W\left(\pm \frac{\ln(2)}{20}\right) = -\frac{\ln(2)}{2}n$$

$$-0.03351 = -\frac{\ln(2)}{2}n \Rightarrow n =$$

3.1.2. Modo normal

Complexidade só utiliza números inteiros. Sabe-se que a taxa de crescimento da exponencial é maior que a quadrática.

- $100 \cdot 10^2 < 2^{10} \Rightarrow 10000 = 1024$ (OK)
- $100 \cdot 9^2 < 2^9 \Rightarrow 8100 = 512$ (X)

n deve ser no mínimo 2.

3.2. Ex. 2

A notação Big-O representa o pior caso. Dizer que o tempo de execução **mínimo** é representado pela notação Big-O está errado. Deveria-se usar a notação Ω .

3.3. Ex. 3

Sim. Não.

3.4. Ex. 4

3.5. Ex. 5

$$T(n) = T(n-1) + n$$

$$T(n-1) = T(n-2) + n-1$$

...

$$T(2) = 1 + 2$$

$$T(1) = 1$$

$$1 + 2$$